

Отчет по лабораторной работе №1

Операционные системы

Раднаев Ардан Баирович.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Раднаев Ардан Баирович
- НКАбд-04-2024 № Студенческого билета: 1132246724
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/wereety/study_2024-2025_os-intro

[]

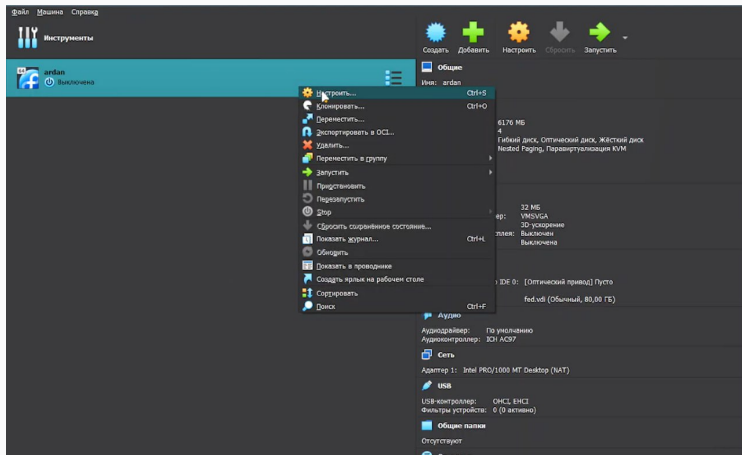
Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

- 1) Запуск VirtualBox и создание новой виртуальной машины (операционная система Linux, Fedora).
- 2) Настройка установки ОС.
- 3) Перезапуск виртуальной машины и установка драйверов для VirtualBox.
- 4) Подключение образа диска дополнений гостевой ОС.
- 5) Установка необходимого ПО для создания документации.
- 6) Выполнение домашнего задания.

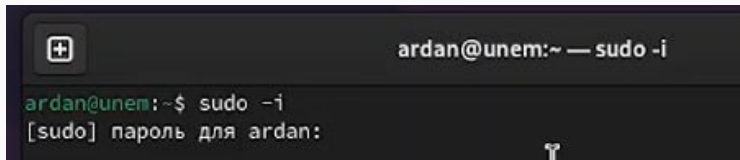
Операционная система - это комплекс взаимосвязанных программ, который действует как интерфейс между приложениями и пользователями с одной стороны и аппаратурой компьютера с другой стороны. VirtualBox - это специальное средство для виртуализации, позволяющее запускать операционную систему внутри другой. С помощью VirtualBox мы можем также настраивать сеть, обмениваться файлами и делать многое другое.

Создание виртуальной машины

1. Создадим новую виртуальную машину, указав имя, размер основной памяти, размер видеопамяти, размер диска и других параметров на свое усмотрение, выбираем образ системы Fedora.



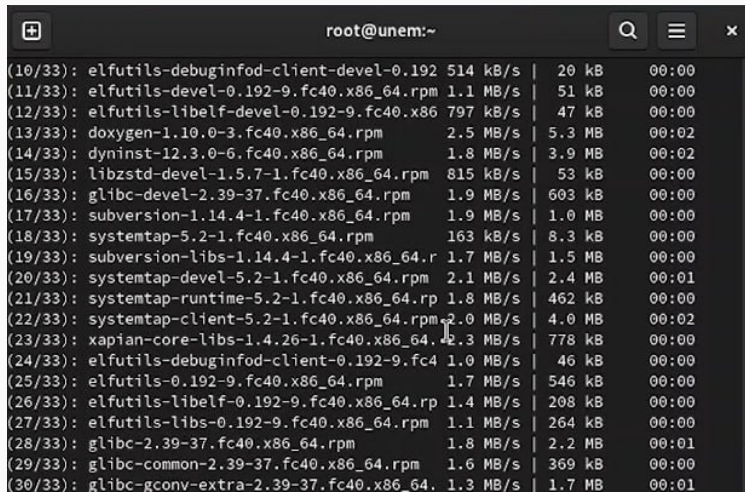
2. Начнем установку операционной системы, внося перед этим необходимые для этого данные.



```
ardan@unem:~ — sudo -i  
ardan@unem:~$ sudo -i  
[sudo] пароль для ardan:
```

Рис. 2: Установка ОС

- Войдем в ОС под своей учетной записью. В терминале через роль суперпользователя производим установку обновлений.



```
root@unem:~
(10/33): elfutils-debuginfod-client-devel-0.192 514 kB/s | 20 kB 00:00
(11/33): elfutils-devel-0.192-9.fc40.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 51 kB 00:00
(12/33): elfutils-libelf-devel-0.192-9.fc40.x86 797 kB/s | 47 kB 00:00
(13/33): doxygen-1.10.0-3.fc40.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 5.3 MB 00:02
(14/33): dyninst-12.3.0-6.fc40.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 3.9 MB 00:02
(15/33): libzstd-devel-1.5.7-1.fc40.x86_64.rpm 815 kB/s | 53 kB 00:00
(16/33): glibc-devel-2.39-37.fc40.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 603 kB 00:00
(17/33): subversion-1.14.4-1.fc40.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 1.0 MB 00:00
(18/33): systemtap-5.2-1.fc40.x86_64.rpm 163 kB/s | 8.3 kB 00:00
(19/33): subversion-libs-1.14.4-1.fc40.x86_64.r 1.7 MB/s | 1.5 MB 00:00
(20/33): systemtap-devel-5.2-1.fc40.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 2.4 MB 00:01
(21/33): systemtap-runtime-5.2-1.fc40.x86_64.rp 1.8 MB/s | 462 kB 00:00
(22/33): systemtap-client-5.2-1.fc40.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 4.0 MB 00:02
(23/33): xapian-core-libs-1.4.26-1.fc40.x86_64. 2.3 MB/s | 778 kB 00:00
(24/33): elfutils-debuginfod-client-0.192-9.fc4 1.0 MB/s | 46 kB 00:00
(25/33): elfutils-0.192-9.fc40.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 546 kB 00:00
(26/33): elfutils-libelf-0.192-9.fc40.x86_64.rp 1.4 MB/s | 208 kB 00:00
(27/33): elfutils-libs-0.192-9.fc40.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 264 kB 00:00
(28/33): glibc-2.39-37.fc40.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 2.2 MB 00:01
(29/33): glibc-common-2.39-37.fc40.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 369 kB 00:00
(30/33): glibc-gconv-extra-2.39-37.fc40.x86_64. 1.3 MB/s | 1.7 MB 00:01
```


5. Создадим конфиг файл.

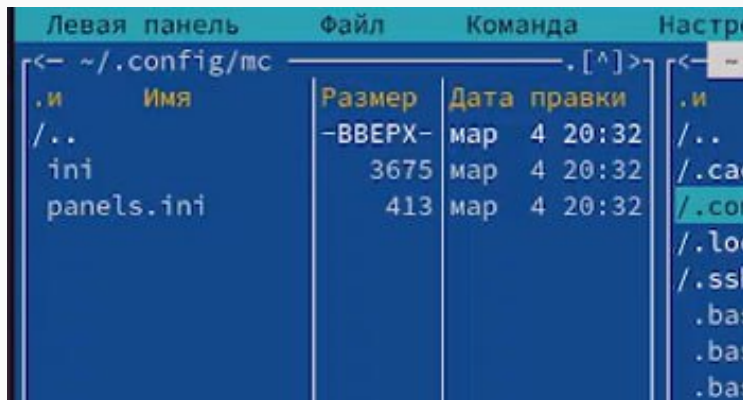
```
mkdir -p ~/.config/sway  
mkdir -p ~/.config/sway/config.d  
touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Рис. 5: Создание конфиг файла

6. Отредактируем этот файл, подбирая значения под себя. Затем отредактируем еще один файл (/etc/X11/xorg.conf.d/00keyboard.conf) и перезагрузим машину.



Рис. 6: Редактирование файла

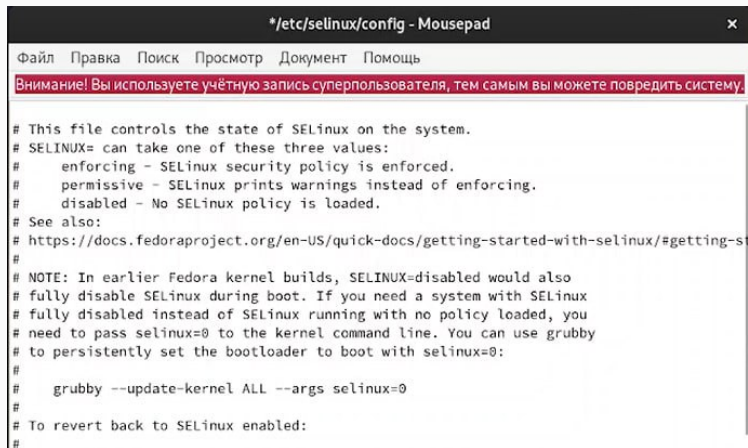


7. Устанавливаем ПО для автообновления. Снова редактируем конфигурационный файл, запускаем таймер.

8. Скачаем pandoc и pandoc-crossref из репозитория Гитхаб.

```
ardan@unem:~ — tmux
[ 0.001351] ACPI: DSDT 0x00000000DFFF0630 002353 (v02 VBOX VBOXBIOS 00000000
2 INTL 20100528)
[ 0.001354] ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200 000040
[ 0.001356] ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200 000040
[ 0.001358] ACPI: APIC 0x00000000DFFF0240 00007C (v02 VBOX VBOXAPIC 00000000
1 ASL 00000061)
[ 0.001360] ACPI: SSDT 0x00000000DFFF02C0 00036C (v01 VBOX VBOXCPUT 00000000
2 INTL 20100528)
[ 0.001362] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[ 0.001363] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0630-0xdfff2982]
[ 0.001363] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[ 0.001364] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[ 0.001364] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02bb]
[ 0.001364] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02c0-0xdfff062b]
[ 0.002062] No NUMA configuration found
[ 0.002065] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000001a5bffff]
[ 0.002072] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x1a5bd12c0-0x1a5bfbfff]
[ 0.002668] Zone ranges:
[ 0.002670] DMA [mem 0x0000000000000100-0x000000000000ffff]
[ 0.002672] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x000000000000ffff]
[ 0.002673] Normal [mem 0x0000000100000000-0x00000001a5bffff]
[ 0.002674] Device empty
```

9. Перенесем необходимые файлы в необходимый каталог.

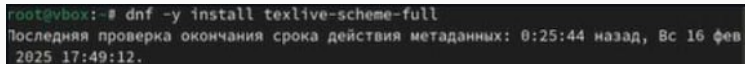


The screenshot shows a text editor window titled `*/etc/selinux/config - Mousepad`. The menu bar includes `Файл`, `Правка`, `Поиск`, `Просмотр`, `Документ`, and `Помощь`. A red warning banner at the top reads: **Внимание! Вы используете учётную запись суперпользователя, тем самым вы можете повредить систему.** The main text area contains the following content:

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
```

Рис. 9: Перенос файлов в необходимый каталог

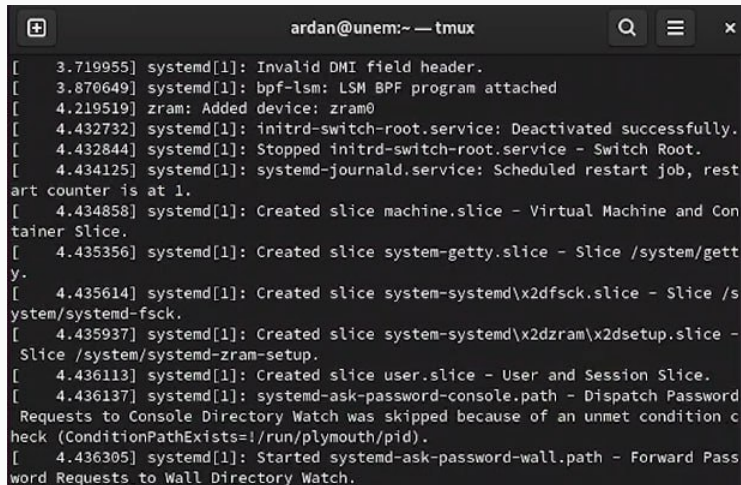
10. Установим дистрибутив TexLive.



```
root@vbox:~# dnf -y install texlive-scheme-full
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:25:44 назад, Вс 16 фев
2025 17:49:12.
```

Рис. 10: Установка программы TexLive

11. Посмотрим порядок загрузки системы с помощью команды `dmesg`, получим необходимую информацию.



```
ardan@unem:~ — tmux
[ 3.719955] systemd[1]: Invalid DMI field header.
[ 3.870649] systemd[1]: bpf-lsm: LSM BPF program attached
[ 4.219519] zram: Added device: zram0
[ 4.432732] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 4.432844] systemd[1]: Stopped initrd-switch-root.service - Switch Root.
[ 4.434125] systemd[1]: systemd-journald.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
[ 4.434858] systemd[1]: Created slice machine.slice - Virtual Machine and Container Slice.
[ 4.435356] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[ 4.435614] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
[ 4.435937] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dzram\x2dsetup.slice - Slice /system/systemd-zram-setup.
[ 4.436113] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[ 4.436137] systemd[1]: systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/plymouth/pid).
[ 4.436305] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
```

```
oot@vbox:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.686024] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H (family: 0x6,
model: 0xba, stepping: 0x2)
oot@vbox:~# dmesg | grep -i "Memory available"
oot@vbox:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
oot@vbox:~# dmesg | grep -i "processor"
[    0.000007] tsc: Detected 2918.400 MHz processor
[    0.718092] smpboot: Total of 10 processors activated (58368.00 BogoMIPS)
[    0.752059] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.752060] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
oot@vbox:~# dmesg | grep -i "Memory"
[    0.016052] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.016053] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0650-0xdfff29a2]
[    0.016053] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.016054] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.016054] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02db]
[    0.016055] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02e0-0xdfff064b]
[    0.016281] Early memory node ranges
[    0.361079] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x0000
```

Рис. 12: Получение необходимой информации

1. Кулябов Д. С. Введение в операционную систему UNIX - Лекция.
2. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. - 4-е изд. -СПб. : Питер, 2015. - 1120 с.

В результате выполнения лабораторной работы были приобретены навыки установки операционной системы на виртуальную машину, а также настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов. ∴